

AUTOMOTIVE MEDIA STORYBOARD

แผนการผลิตสื่อการสอนวิดีโอสาธิตเชิงวิศวกรรมยานยนต์ (Visual Content Architecture)

หัวข้อบทเรียน

การตรวจเช็คและเปลี่ยนหัวเทียน

รูปแบบสื่อ

TikTok / Reels (9:16)

ความยาวเป้าหมาย

45 - 60 วินาที

กลุ่มผู้เรียน

นักเรียน ปวช. ช่างยนต์

มาตรฐานวิศวกรรมและอ้างอิง: คู่มือการซ่อมบำรุงผู้ผลิต (OEM Service Manual) • มาตรฐานแรงขันประแจปอนด์ (Torque Specs: 20-25 Nm) • สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ครบถ้วน

ตาราง Storyboard ลำดับฉากการเรียนรู้ (Part 1: Scene 1 - 3)

ฉาก & เวลา	เนื้อหาเทคนิค / บทบรรยาย	รายละเอียด Visual & มุมกล้อง	AI Generation Prompt
SCENE 1 0:00 - 0:08	Hook & Safety Warning VO: เครื่องยนต์สั่น เดินไม่เรียบ! สาเหตุอาจมาจาก "หัวเทียนเสื่อมสภาพ" รู้ไหมครับเปลี่ยนเองได้ แต่ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง? Text: เครื่องยนต์สั่น? วิธีเช็ค-เปลี่ยนหัวเทียนถูกต้อง!	Visual: ภาพผ่าครึ่ง 3D (Cutaway) เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ ขณะหัวเทียนจุดระเบิดผิดพลาด (Misfire) ไฟประกายแวบสั้นๆ Angle: Close-up, 3/4 Dynamic Angle	Photorealistic 3D cutaway view of a 4-cylinder gasoline engine cylinder head, spark plug misfiring, engine vibrating, technical diagram style, clean workshop lighting, high detail, 8k --ar 9:16
SCENE 2 0:08 - 0:18	Preparation & Safety First VO: ขั้นแรก! ต้องดับเครื่องยนต์ และรอให้เย็นสนิท ถอดปลั๊กคอยล์จุดระเบิด แล้วใช้ลมเป่าไล่เศษฝุ่นรอบบ่อหัวเทียนก่อนถอดเสมอ Text: Step 1: ดับเครื่องยนต์ + เป่าฝุ่นป้องกันเศษดินตกใส่สูบ	Visual: ช่างยนต์สวมถุงมือไนรยใช้ปืนลม (Air Blow Gun) เป่าทำความสะอาดรอบๆ บ่อหัวเทียน มีละอองฝุ่นปลิวออกชัดเจน Angle: Medium Close-Up, Top-Down Angle	Professional mechanic wearing protective gloves using an air blow gun to clean dust around car spark plug well, modern automotive garage, crisp detail, realistic lighting --ar 9:16
SCENE 3 0:18 - 0:30	Removal & Visual Inspection VO: ใช้ด้ามประแจและบล็อกหัวเทียนขนาดตรงรุ่น ช้อนออกช้าๆ สังเกตคราบเขม่า หากเขม่าดำหนาหรือเขียวกร่อน หมายถึงสมบูรณ์หรือเผาไหม้ไม่หมด Text: Step 2: ช้อนออกด้วยบล็อกเฉพาะ & วิเคราะห์คราบเขม่า	Visual: ภาพซูมเปรียบเทียบหัวเทียนสภาพปกติ (สีน้ำตาลอิฐ) กับหัวเทียนที่มีคราบเขม่าดำ/เขียวสึกกร่อน พร้อมข้อความชี้จุดวิเคราะห์ Angle: Macro Extreme Close-Up Side-by-Side	Macro side-by-side comparison of two spark plugs, left one clean with reddish-brown electrode, right one fouled with dark carbon deposit, highly detailed technical comparison --ar 9:16

ตาราง Storyboard ลำดับจากการเรียนรู้ (Part 2: Scene 4 - 5)

ฉาก & เวลา	เนื้อหาเทคนิค / บทบรรยาย	รายละเอียด Visual & มุมกล้อง	AI Generation Prompt
SCENE 4 0:30 - 0:45	Gap Measurement & Installation VO: เช็คระยะห่างด้วยฟีลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) ให้ได้ค่า 0.8-0.9 มม. ตามสเปก หมุนหัวเทียนใหม่ด้วยมือให้สุดเกลียวก่อนเสมอเพื่อป้องกันเกลียวลึ้ม! Text: Step 3: วัดระยะเขี้ยว (0.8-0.9 mm) + หมุนเข้าด้วยมือก่อน	Visual: ภาพซูมการใช้แผ่นฟีลเลอร์เกจ สอดวัดระยะห่างระหว่างเขี้ยวหัวเทียนกับขั้วแกนกลางอย่างประณีต แสดงตัวเลขมิลลิเมตรชัดเจน Angle: Extreme Close-Up (ECU), Macro Shot	Extreme macro shot of a feeler gauge measuring spark plug electrode gap, precise mechanical work, 0.8mm indicator text overlay, professional automotive tool, sharp focus --ar 9:16
SCENE 5 0:45 - 0:60	Torque Wrench & Summary VO: ขั้นตอนสำคัญสุด! ชันแน่นด้วย "ด้ามประแจปอนด์" กำหนดแรงขัน 20-25 Nm จนได้ยินเสียง "แกร็ก" เพื่อป้องกันเกลียวลื้อสับรูดหรือหัวเทียนหลวม! Text: Step 4: ชันแน่นตามปอนด์ (20-25 Nm) ป้องกันเกลียวรูด	Visual: มือช่างจับด้ามประแจปอนด์ (Torque Wrench) ชันเข้าที่ฝาสูบ มีเอฟเฟกต์วงคลื่นสัญลักษณ์เสียง "CLICK!" แสดงความแม่นยำ Angle: Medium Close-Up, Low Angle	Close-up of a mechanic using a calibrated torque wrench on an engine cylinder head, soundwave graphic showing click sound at 25 Nm torque setting, high quality lighting --ar 9:16

ข้อแนะนำสำหรับการนำไปสร้างสื่อ (Production Notes & Checklist)

องค์ประกอบด้านเสียงและดนตรี (Audio Concept): เพลงประกอบ: จังหวะเร็ว กระฉับกระเฉง (Upbeat Tech / Modern Funk) SFX: เสียงลมเป่า (Air Blow), เสียงขันเกลียว, เสียง "Click" ของประแจปอนด์	มาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องแสดงในคลิป: - ช่างยนต์สวมถุงมือนิรภัยและแว่นตากันสะเก็ดตลอดการทำงาน - ข้อความเตือน "ห้ามปฏิบัติงานขณะเครื่องยนต์ร้อนจัด"
---	---